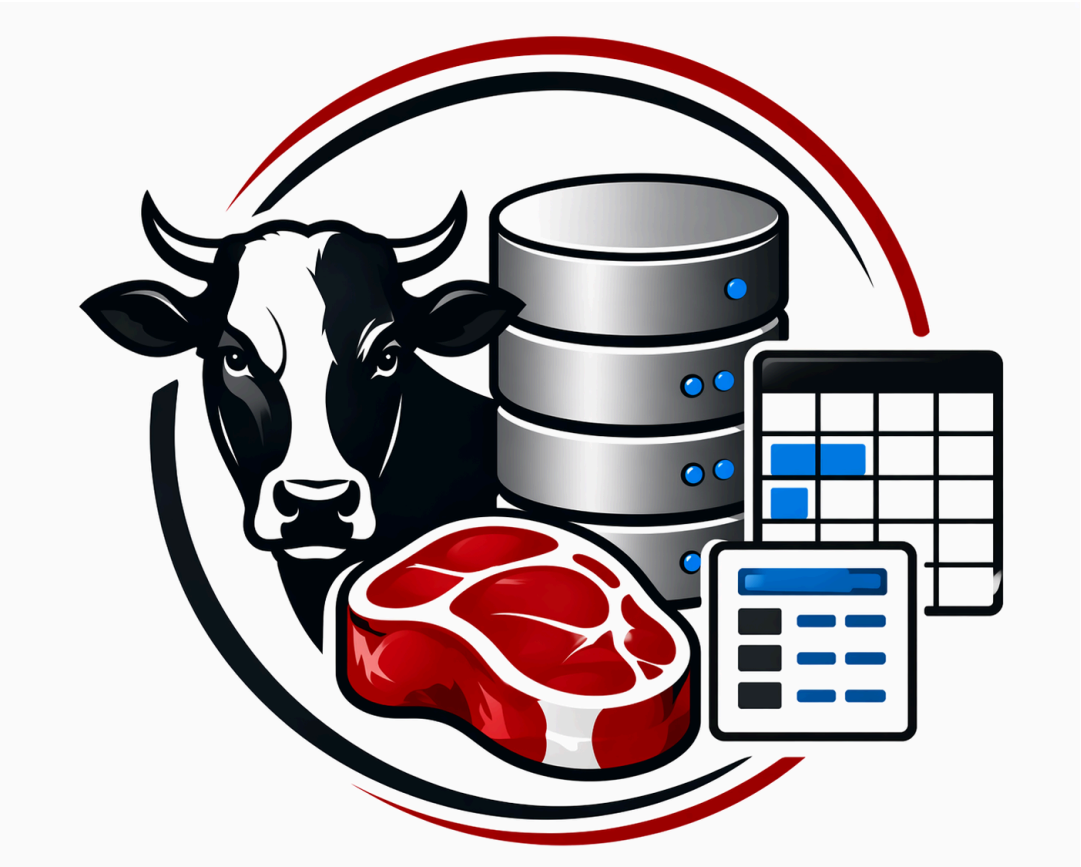


Gestión de Bases de Datos

Proyecto - Intermodular

Roy Sánchez Prato | Jaime García, Gestion de Base de Datos | 1ª ASIR Caja Mágica | 15/05/2026

Índice

Introducción 3
- **Descripción del Negocio** 4
- **Definición de las Entidades** 4
- **Definición de las entidades con sus atributos:** 5
- **Definición de las claves primarias y las claves foráneas en cada tabla** 7
- **Cardinalidades y relaciones entre tablas:** 8
  - **Modelo Entidad - Relación** 10
  - **Modelo Relacional:** 10
- **Creación de la base de datos** 11
- **Inserción y gestión de datos** 15
- **Consultas y administración básica** 17
- **Tareas Básicas de Administración de la Base de Datos** 24

Conclusión 26

Introducción

El presente documento detalla el diseño, implementación y administración de la base de datos relacional para el proyecto intermodular "Carnicería Internacional". El objetivo principal de esta actividad trasciende la simple creación de tablas; se busca simular el ciclo de vida completo de una base de datos en un entorno empresarial real, asumiendo el rol de un administrador de sistemas.

A lo largo de este proyecto, el enfoque de aprendizaje se centra en comprender cómo la información fluye y se estructura dentro de un negocio. Específicamente, esta actividad está diseñada para aprender a:

- Analizar y normalizar datos: Identificar qué información es vital para la empresa y cómo evitar la redundancia.
- Traducir modelos lógicos a físicos: Pasar de un diseño conceptual (Modelo Entidad-Relación) a un diseño técnico (Modelo Relacional) estructurado con restricciones de integridad.
- Dominar el lenguaje SQL: Utilizar sentencias DDL (Definición de Datos) para construir la arquitectura y DML (Manipulación de Datos) para dar vida al sistema mediante la inserción masiva de registros.
- Transformar datos en información útil: Diseñar consultas complejas que aporten valor estratégico al negocio, demostrando que la base de datos no es solo un almacén, sino el motor lógico de la empresa.

Descripción del Negocio

El presente proyecto se basa en la gestión de una Carnicería Internacional, un establecimiento comercial que amplía el modelo tradicional de carnicería. Además de ofrecer una gran variedad de cortes de carne (ternera, pollo, pavo, cerdo) y embutidos, el negocio cuenta con una sección de lácteos y una despensa especializada con productos internacionales y de uso diario (como Harina P.A.N., salsas, conservas, etc.).

Para su funcionamiento, la empresa cuenta con una plantilla operativa de 12 a 15 empleados, distribuidos en distintos departamentos estratégicos (Dirección, Administración, RR. HH., Marketing, Ventas y Producción). A nivel externo, el negocio requiere la interacción constante con una red de proveedores para el abastecimiento de mercancía, y atiende a una cartera de clientes que abarca tanto a consumidores finales (venta al por menor) como a otras empresas (facturación a hostelería).

El objetivo de este diseño relacional es crear un sistema centralizado, normalizado y escalable que permita la gestión integral de la operativa diaria del negocio. La base de datos está diseñada específicamente para resolver las siguientes necesidades:

- **Control de Inventario y Catálogo:** Gestionar eficientemente los productos y sus categorías, controlando el stock disponible y los precios de venta al público.
- **Gestión de Abastecimiento:** Trazar la relación de "muchos a muchos" con los proveedores, permitiendo registrar los suministros y gestionar un catálogo interno de precios de coste.
- **Administración del Personal:** Mantener un registro estructurado de la plantilla de empleados y su asignación departamental.
- **Registro de la Actividad Comercial:** Unificar y registrar las transacciones diarias (diferenciando entre tickets de caja y facturas formales) y detallar con precisión las líneas de venta, garantizando la trazabilidad económica y evitando la redundancia de datos.

Definición de las Entidades

1. Entidades Principales

- **PRODUCTOS:** Información del catálogo (Nombre, descripción, stock mínimo, precio venta).
- **CATEGORIAS:** Clasificación (Carnes, Lácteos, Despensa).
- **PROVEEDORES:** Datos de las empresas que nos surten.
- **EMPLEADOS:** Datos personales y laborales de los 12 trabajadores.
- **DEPARTAMENTOS:** Organización interna (Ventas, Administración, RR.HH., etc.).
- **CLIENTES:** Registro de compradores habituales o empresas para facturación.

2. Entidades de Transacción

- **VENTAS / FACTURAS:** El "encabezado" de cada compra (Fecha, cliente que compra, empleado que atiende, tipo de documento y total).

3. Tablas Intermedias

- **DETALLE_VENTA:** Une VENTAS con PRODUCTOS. Aquí se guarda qué cantidad de cada producto se llevó el cliente en una venta específica.
- **CATALOGO_PROVEEDORES:** Une PRODUCTOS con PROVEEDORES. Es vital porque un mismo producto (ej. Queso) puede tener distinto precio de coste según el proveedor que nos lo venda.
- **SUMINISTROS (Entradas):** Registra cada vez que llega un pedido de un proveedor al almacén para actualizar el stock.

Definición de las entidades con sus atributos:

1. Entidades del Catálogo y Proveedores

- CATEGORIAS (Para organizar los productos)
  - ID_Categoria (ID)
  - Nombre: (Ej: Carnes, Lácteos, Despensa)
  - Descripcion: Detalles de lo que incluye la categoría.
- PRODUCTOS (El inventario central de la carnicería)
  - ID_Producto (ID)
  - Nombre: (Ej: Harina P.A.N., Pechuga de Pollo)
  - Descripcion: Características del producto.
  - Precio_Venta: El precio al que se le vende al cliente final.
  - Stock_Actual: Cantidad que hay físicamente en la tienda/almacén.
  - Unidad_Medida: (Kg, Litros, Unidades).
- PROVEEDORES (Las empresas que nos surten)
  - ID_Proveedor (ID)
  - CIF_NIF: Identificación fiscal de la empresa.
  - Nombre_Empresa: Razón social del proveedor.
  - Telefono: Contacto directo.
  - Email: Correo para pedidos.
  - Direccion: Ubicación del proveedor.

2. Entidades de Gestión Interna y Clientes

- DEPARTAMENTOS (Para organizar a los 12 empleados)
  - ID_Departamento (ID)
  - Nombre_Departamento: (Ej: Ventas, RR.HH., Administración).
- EMPLEADOS (La plantilla de trabajadores)
  - ID_Empleado (ID)

    - DNI_NIE: Documento de identidad.
    - Nombre: Nombre del trabajador.
    - Apellidos: Apellidos del trabajador.
    - Telefono: Contacto personal.
    - Fecha_Contratacion: Para control de antigüedad.
    - Salario_Base: Sueldo del empleado.
- CLIENTES (Compradores recurrentes o empresas para facturar)
    - ID_Cliente (ID)
    - DNI_CIF: Documento del cliente o empresa.
    - Nombre_RazonSocial: Nombre completo.
    - Telefono: Contacto del cliente.
    - Email: Para enviar facturas o promociones.
    - Direccion: Necesario si se hacen envíos o para la factura.

3. Entidades de Transacción

- VENTAS (La cabecera del ticket o factura)
    - ID_Venta (ID)
    - Fecha_Hora: Momento exacto de la compra.
    - Tipo_Documento: (Indica si es "Ticket" o "Factura").
    - Metodo_Pago: (Efectivo, Tarjeta, Bizum).
    - Total: El importe final a pagar.
- SUMINISTROS (El registro de cuando llega mercancía)
    - ID_Suministro (ID)
    - Fecha_Recepcion: Cuándo llegó el camión del proveedor.
    - Coste_Total: Cuánto nos costó ese pedido al proveedor.

4. Entidades Intermedias

- CATALOGO_PROVEEDORES (Conecta Productos con Proveedores)
    - Precio_Coste: El precio específico que nos da un proveedor por un producto concreto (Ej: El proveedor A nos vende el queso a 5€ y el proveedor B a 4.50€).
- DETALLE_VENTA (Conecta Ventas con Productos)
    - Cantidad: Cuántos kilos o unidades se lleva el cliente de un producto específico en esa venta.
    - Precio_Unitario_Aplicado: El precio al que se cobró en ese momento (vital por si el precio del producto sube en el futuro, que no altere ventas pasadas).
    - Subtotal: Cantidad multiplicada por el precio aplicado.

Definición de las claves primarias y las claves foráneas en cada tabla

En este apartado se definen los identificadores únicos y los vínculos de integridad de cada tabla del sistema.

- **Clave Primaria (PK):** Es el campo que identifica de forma única cada registro. No puede repetirse ni estar vacío.
- **Clave Foránea (FK):** Es un campo que vincula una tabla con la clave primaria de otra, permitiendo la relación entre los datos.

Tablas Maestras:

Estas tablas contienen los datos base del negocio y solo poseen Claves Primarias.

Tabla	Clave Primaria (PK)	Descripción
CATEGORIAS	ID_Categoria	Identificador único de la familia de productos (Res, Cerdo, etc.).
DEPARTAMENTOS	ID_Departamento	Identificador del área funcional de la empresa.
PROVEEDORES	ID_Proveedor	Código único asignado a cada empresa suministradora.
CLIENTES	ID_Cliente	Identificador único para cada cliente o empresa compradora.

Tablas con Dependencias (Relaciones 1:N)

Estas tablas dependen de las anteriores para existir.

Tabla	Clave Primaria (PK)	Clave Foránea (FK)	Referencia (Punta a...)
PRODUCTOS	ID_Producto	ID_Categoria	Vincula el producto con su categoría correspondiente.
EMPLEADOS	ID_Empleado	ID_Departamento	Asigna al trabajador a un departamento específico.
SUMINISTROS	ID_Suministro	ID_Proveedor	Identifica qué proveedor envió ese lote de mercancía.
VENTAS	ID_Venta	ID_Cliente ID_Empleado	Registra quién realizó la compra y qué empleado la cobró.

Tablas Intermedias (Relaciones N:M)

Estas tablas son especiales: su clave primaria es compuesta (formada por dos campos) para evitar que se dupliquen registros idénticos en la misma operación.

Tabla	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Lógica de la Relación
CATALOGO_PROVEEDORES	ID_Proveedor + ID_Producto	ID_Proveedor ID_Producto	Registra el precio de coste que un proveedor específico da a un producto concreto.
DETALLE_VENTA	ID_Venta + ID_Producto	ID_Venta ID_Producto	Desglosa qué productos y en qué cantidad componen un ticket o factura.

La implementación de estas claves asegura la **Integridad Referencial**. Por ejemplo, el sistema impedirá borrar una categoría si todavía existen productos asociados a ella, o borrar un cliente que tiene facturas pendientes, protegiendo así la coherencia de la información contable y operativa de la carnicería.

Cardinalidades y relaciones entre tablas:

1. Organización Interna y Catálogo

Departamentos y Empleados

Departamento (1) ——— (N) Empleado

- Un departamento (ej. Ventas o RR. HH.) tiene muchos empleados. Un empleado pertenece a un solo departamento.

Categorías y Productos

Categoría (1) ——— (N) Producto

- Una categoría (ej. Cárnicos) agrupa muchos productos. Un producto pertenece a una sola categoría.

2. La Operativa de Ventas

Clientes y Ventas

Cliente (1) ——— (N) Venta

- Un cliente puede realizar muchas compras a lo largo del tiempo. Una venta o factura

específica pertenece a un solo cliente.

Empleados y Ventas

Empleado (1) ——— (N) Venta

- Un empleado cajero puede cobrar muchas ventas en su turno. Una venta específica es cobrada por un solo empleado.

Ventas y Detalle de Venta

Venta (1) ——— (N) Detalle_Venta

- Una venta (el ticket completo) tiene muchas líneas de detalle (los diferentes productos que te llevas). Una línea de detalle pertenece a un solo ticket de venta.

Productos y Detalle de Venta

Producto (1) ——— (N) Detalle_Venta

- Un producto (ej. Harina P.A.N.) puede aparecer en muchísimos tickets de venta distintos. Una línea de detalle de un ticket corresponde a un solo producto.

3. Abastecimiento y Proveedores

Proveedores y Suministros

Proveedor (1) ——— (N) Suministro

- Un proveedor nos puede enviar muchos suministros (camiones de mercancía) a lo largo del mes. Un suministro (albarán de entrega) viene de un solo proveedor.

Proveedores y Catálogo de Proveedores

Proveedor (1) ——— (N) Catalogo_Proveedores

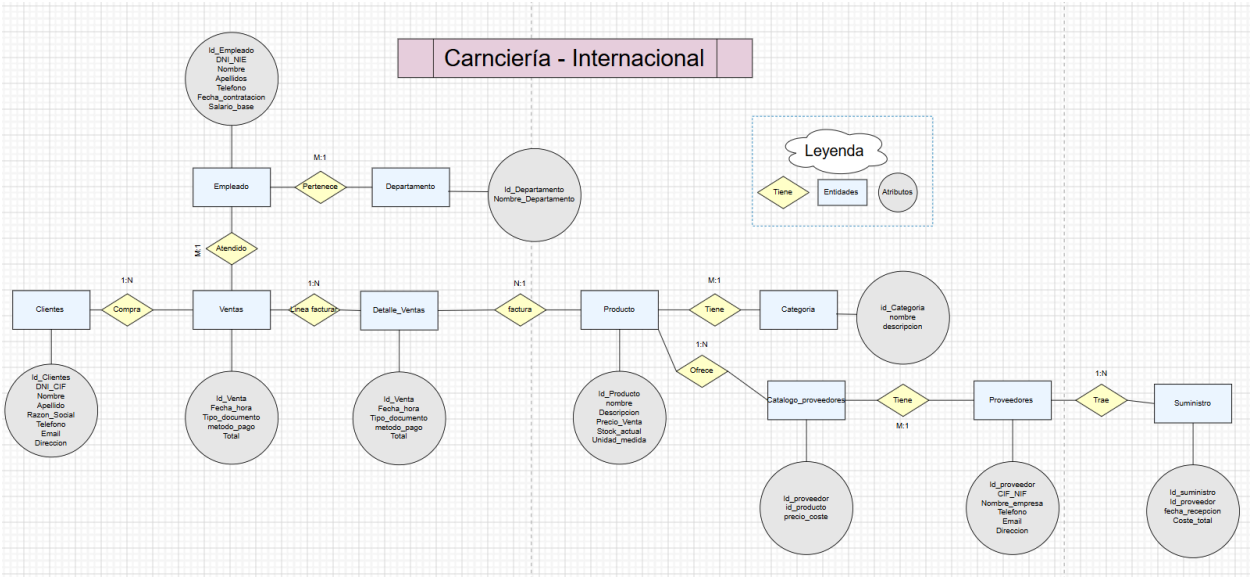
- Un proveedor nos ofrece muchos productos diferentes con sus respectivos precios. Un registro de precio en ese catálogo pertenece a un solo proveedor.

Productos y Catálogo de Proveedores

Producto (1) ——— (N) Catalogo_Proveedores

- Un mismo producto (ej. Queso Gouda) puede estar ofertado en el catálogo de muchos proveedores distintos. Un registro de precio en el catálogo es para un solo producto.

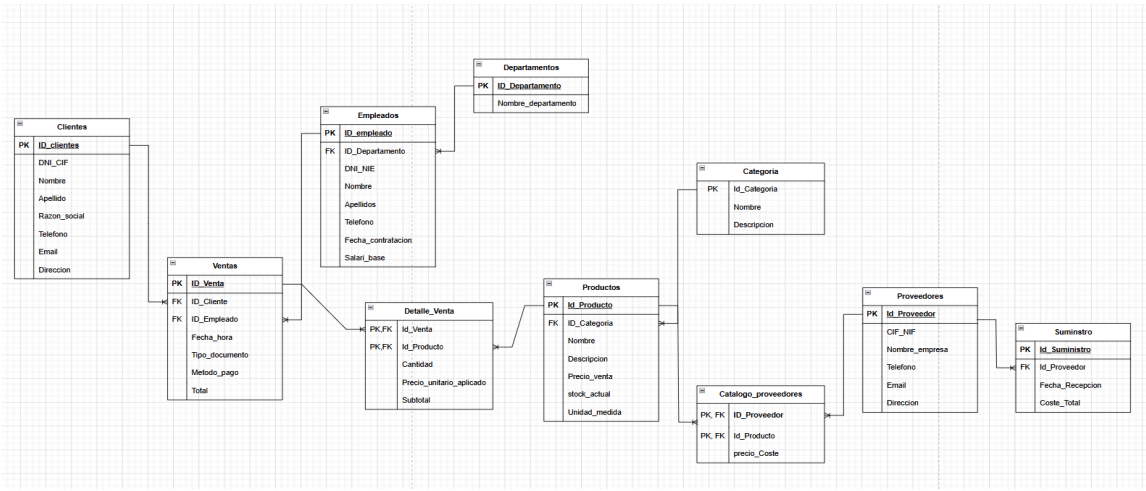
Modelo Entidad - Relación



Puedes hacer la consulta a través de Draw.io con el siguiente enlace:

https://app.diagrams.net/#G115KNAyqQ980SWanBlejrRzWmqG1IXWMS#%7B%22pageId%22%3A%22VKuULYd4jsObp7A8W4lC%22%7D

Modelo Relacional:



Puedes hacer la consulta a través de Draw.io con el siguiente enlace:

https://app.diagrams.net/#G1CCstSQx5ST70tPvZa-fKPHsFhmfpPuTu#%7B%22pageId%22%3A%22xMRt0Menqe05Ca0_N0T5%22%7D

Creación de la base de datos

SQL

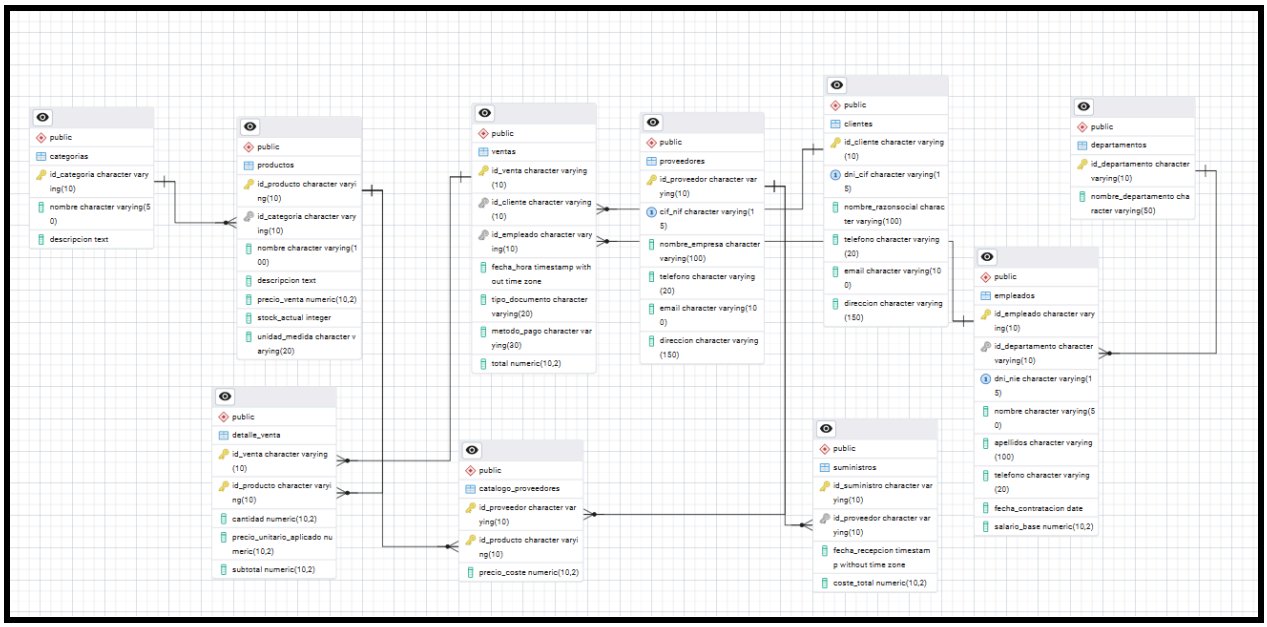
```
CREATE TABLE CATEGORIAS (
    ID_Categoria VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Descripcion TEXT
);

CREATE TABLE DEPARTAMENTOS (
    ID_Departamento VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nombre_Departamento VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE PROVEEDORES (
    ID_Proveedor VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    CIF_NIF VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    Nombre_Empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(100),
    Direccion VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE CLIENTES (
    ID_Cliente VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    DNI_CIF VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    Nombre_RazonSocial VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Telefono VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(100),
    Direccion VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE PRODUCTOS (
    ID_Producto VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ID_Categoria VARCHAR(10),
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion TEXT,
    Precio_Venta DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Stock_Actual INT DEFAULT 0,
    Unidad_Medida VARCHAR(20),
    CONSTRAINT FK_Producto_Categoria FOREIGN KEY (ID_Categoria)
        REFERENCES CATEGORIAS(ID_Categoria) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE EMPLEADOS (
    ID_Empleado VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ID_Departamento VARCHAR(10),
    DNI_NIE VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20),
    Fecha_Contratacion DATE,
    Salario_Base DECIMAL(10,2),
```

```
    CONSTRAINT FK_Empleado_Depto FOREIGN KEY (ID_Departamento)
        REFERENCES DEPARTAMENTOS(ID_Departamento) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE SUMINISTROS (
    ID_Suministro VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ID_Proveedor VARCHAR(10),
    Fecha_Recepcion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Coste_Total DECIMAL(10,2),
    CONSTRAINT FK_Suministro_Proveedor FOREIGN KEY (ID_Proveedor)
        REFERENCES PROVEEDORES(ID_Proveedor)
);

CREATE TABLE VENTAS (
    ID_Venta VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ID_Cliente VARCHAR(10),
    ID_Empleado VARCHAR(10),
    Fecha_Hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Tipo_Documento VARCHAR(20) DEFAULT 'Ticket' CHECK (Tipo_Documento IN ('Ticket',
'Factura')),
    Metodo_Pago VARCHAR(30),
    Total DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT FK_Venta_Cliente FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES
CLIENTES(ID_Cliente),
    CONSTRAINT FK_Venta_Empleado FOREIGN KEY (ID_Empleado) REFERENCES
EMPLEADOS(ID_Empleado)
);
```

```
CREATE TABLE CATALOGO_PROVEEDORES (

    ID_Proveedor VARCHAR(10),

    ID_Producto VARCHAR(10),

    Precio_Coste DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (ID_Proveedor, ID_Producto),

    CONSTRAINT FK_Cat_Proveedor FOREIGN KEY (ID_Proveedor) REFERENCES
PROVEEDORES(ID_Proveedor),

    CONSTRAINT FK_Cat_Producto FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES
PRODUCTOS(ID_Producto)

);


CREATE TABLE DETALLE_VENTA (

    ID_Venta VARCHAR(10),

    ID_Producto VARCHAR(10),

    Cantidad DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    Precio_Unitario_Aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    Subtotal DECIMAL(10,2),

    PRIMARY KEY (ID_Venta, ID_Producto),

    CONSTRAINT FK_Detalle_Venta FOREIGN KEY (ID_Venta) REFERENCES
VENTAS(ID_Venta),

    CONSTRAINT FK_Detalle_Producto FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES
PRODUCTOS(ID_Producto)

);
```

Adjunto una captura de pantalla de la creación en pgAdmin



Inserción y gestión de datos

Muestra de Datos Insertados

A continuación, se presenta una muestra representativa de los datos que han sido insertados en la base de datos para simular el entorno real de la Carnicería Internacional:

1. Muestra del Catálogo (Tabla: PRODUCTOS) En esta tabla podemos observar cómo los productos están enlazados a su categoría y mantienen su control de stock y precios.

ID_Producto	ID_Categoria	Nombre	Precio_Venta	Stock_Actual	Unidad_Medida
PROD01	CAT01	Solomillo de Res	24.50 €	50	Kg
PROD09	CAT04	Pechuga de Pollo	7.90 €	120	Kg
PROD15	CAT06	Harina P.A.N. Blanca	2.80 €	200	Unidad
PROD18	CAT07	Jamón Ibérico	9.50 €	150	Unidad

2. Muestra de Operativa Diaria (Tabla: VENTAS) Registro de las transacciones, diferenciando

tickets automáticos de facturas formales.

ID_Venta	ID_Cliente	ID_Empleado	Fecha_Hora	Tipo_Documento	Total_Venta
VEN01	CLI01	EMP05	20/10/2023 10:00	Ticket	34.00 €
VEN02	CLI02	EMP06	20/10/2023 11:30	Factura	215.50 €
VEN03	CLI03	EMP07	20/10/2023 12:15	Ticket	15.80 €

3. Muestra de Relación N:M (Tabla: DETALLE_VENTA) Ejemplo del desglose de la venta VEN01, donde vemos que el cliente se llevó dos productos distintos.

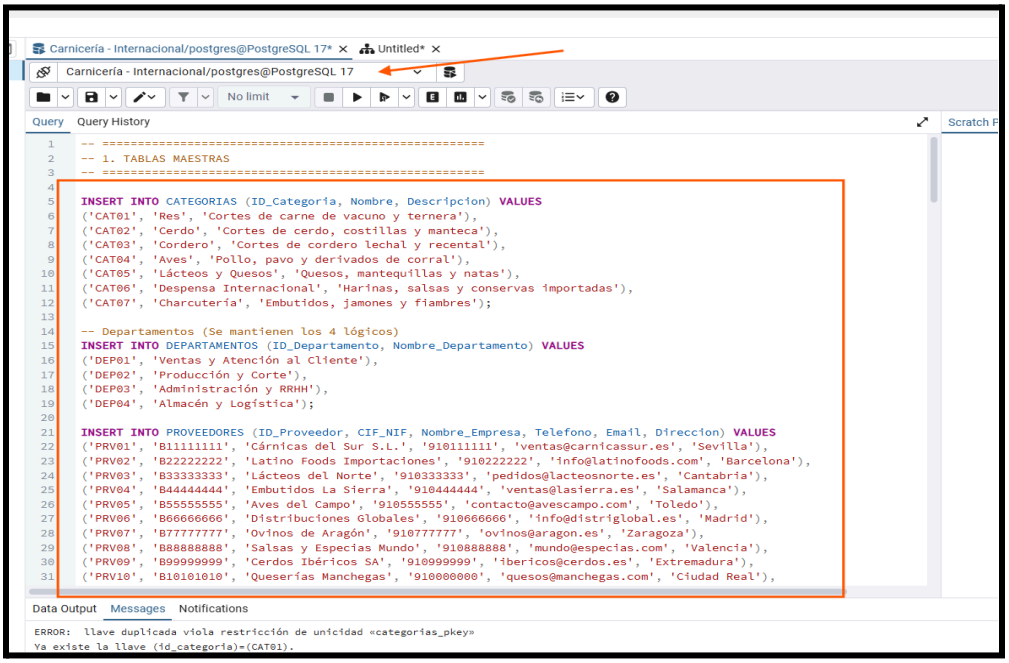
ID_Venta	ID_Producto	Cantidad	Precio_Aplicado	Subtotal
VEN01	PROD01	1.00	24.50 €	24.50 €
VEN01	PROD03	1.00	9.50 €	9.50 €

Nota: El script SQL adjunto a este proyecto contiene la inserción masiva de más de 150 registros estructurados para permitir pruebas de estrés y consultas complejas.

Puedes revisar el Script mediante el siguiente enlace:

Script de datos masivos Carinicería_Internacional

Captura de pantalla de la inserción de los datos



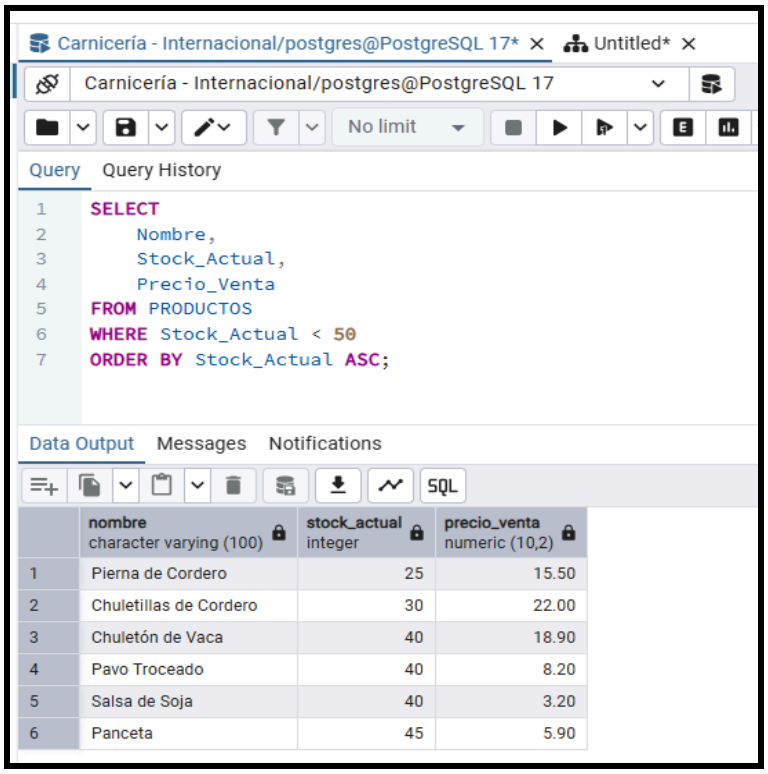
Consultas y administración básica

El verdadero valor de una base de datos relacional no reside únicamente en su capacidad para almacenar información de forma segura, sino en la agilidad para extraer datos clave que soporten la toma de decisiones. Una vez definida la arquitectura del sistema (modelo relacional) e insertados los registros que simulan la operativa diaria de la Carnicería Internacional, esta fase se centra en la explotación técnica de la información.

Para demostrar la viabilidad, escalabilidad y robustez del modelo implementado, se ha diseñado una batería ampliada de 10 consultas SQL significativas (superando el requisito base del proyecto para garantizar un entorno de pruebas realista). Estas sentencias abarcan desde el control rutinario del negocio hasta el análisis financiero, estructurado en diferentes niveles de complejidad:

1. Búsquedas y Filtros Operativos: Permite al encargado del almacén saber qué productos están a punto de agotarse para hacer nuevos pedidos.

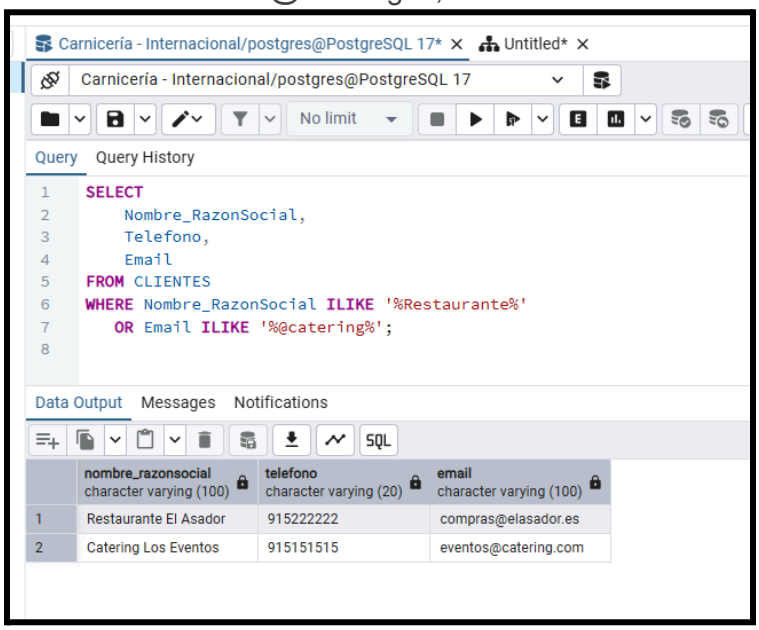
```
SELECT
   Nombre,
   Stock_Actual,
   Precio_Venta
FROM PRODUCTOS
WHERE Stock_Actual < 50
ORDER BY Stock_Actual ASC;
```



	nombre character varying (100)	stock_actual integer	precio_venta numeric (10,2)
1	Pierna de Cordero	25	15.50
2	Chuletillas de Cordero	30	22.00
3	Chuletón de Vaca	40	18.90
4	Pavo Troceado	40	8.20
5	Salsa de Soja	40	3.20
6	Panceta	45	5.90

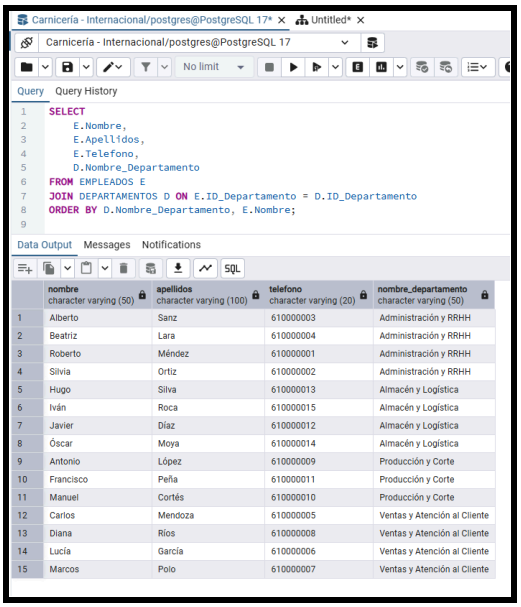
2. Búsqueda de Clientes de Hostelería: Filtra la base de datos de clientes buscando palabras clave en el nombre o correo (usando ILIKE para que no importe si está en mayúsculas o minúsculas), ideal para enviar promociones a restaurantes.

```
SELECT
   Nombre_RazonSocial,
   Telefono,
   Email
FROM CLIENTES
WHERE Nombre_RazonSocial ILIKE '%Restaurante%'
  OR Email ILIKE '%@catering%';
```



3. Directorio de Empleados por Departamento: Relaciones Básicas (JOIN entre 2 tablas) Para Recursos Humanos, cruza los datos del empleado con el nombre real de su departamento, en lugar de mostrar solo un código.

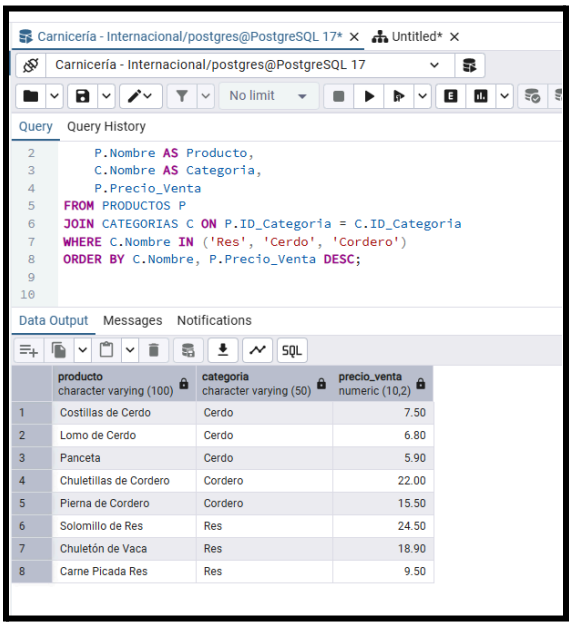
```
SELECT
   E.Nombre,
   E.Apellidos,
   E.Telefono,
   D.Nombre_Departamento
FROM EMPLEADOS E
JOIN DEPARTAMENTOS D ON E.ID_Departamento = D.ID_Departamento
ORDER BY D.Nombre_Departamento, E.Nombre;
```



	nombre character varying (50)	apellidos character varying (100)	telefono character varying (20)	nombre_departamento character varying (50)
1	Alberto	Sanz	610000003	Administración y RRHH
2	Beatriz	Lara	610000004	Administración y RRHH
3	Roberto	Méndez	610000001	Administración y RRHH
4	Silvia	Ortiz	610000002	Administración y RRHH
5	Hugo	Silva	610000013	Almacén y Logística
6	Iván	Roca	610000015	Almacén y Logística
7	Javier	Díaz	610000012	Almacén y Logística
8	Óscar	Moya	610000014	Almacén y Logística
9	Antonio	López	610000009	Producción y Corte
10	Francisco	Peña	610000011	Producción y Corte
11	Manuel	Cortés	610000010	Producción y Corte
12	Carlos	Mendoza	610000005	Ventas y Atención al Cliente
13	Diana	Ríos	610000008	Ventas y Atención al Cliente
14	Lucía	García	610000006	Ventas y Atención al Cliente
15	Marcos	Polo	610000007	Ventas y Atención al Cliente

4. Catálogo Específico de Carnes: Muestra los productos, pero filtrando solo aquellos que pertenecen a las categorías puramente cárnicas (excluyendo despensa y lácteos).

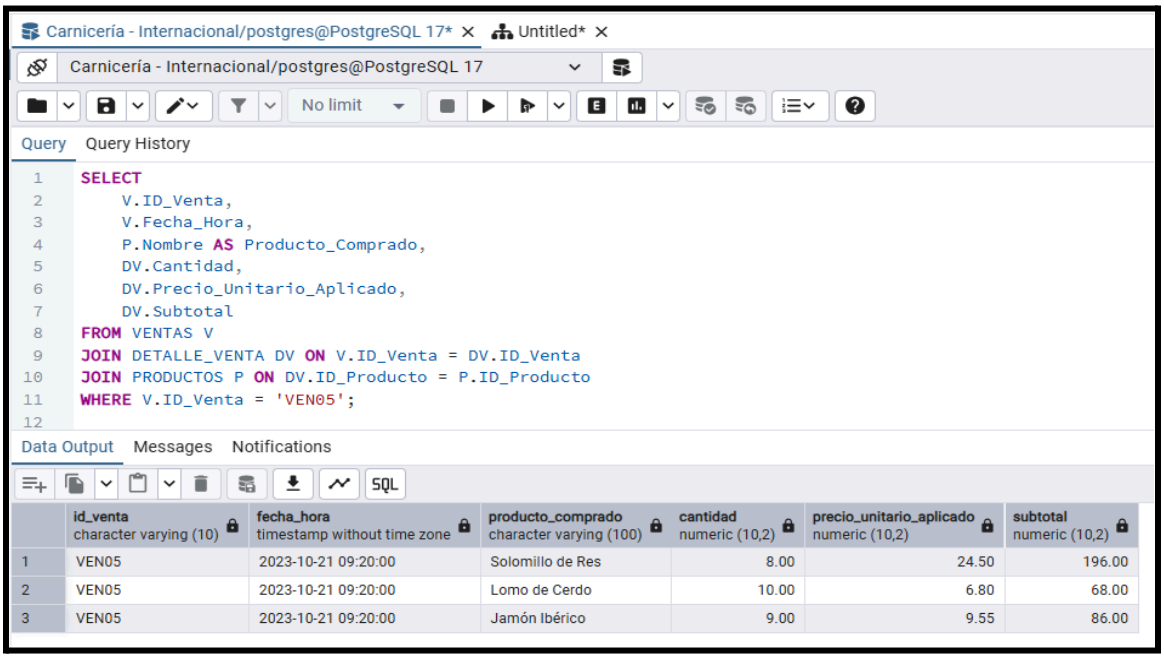
```
SELECT
    P.Nombre AS Producto,
    C.Nombre AS Categoria,
    P.Precio_Venta
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.ID_Categoria = C.ID_Categoria
WHERE C.Nombre IN ('Res', 'Cerdo', 'Cordero')
ORDER BY C.Nombre, P.Precio_Venta DESC;
```



	producto character varying (100)	categoria character varying (50)	precio_venta numeric (10,2)
1	Costillas de Cerdo	Cerdo	7.50
2	Lomo de Cerdo	Cerdo	6.80
3	Panceta	Cerdo	5.90
4	Chuletillas de Cordero	Cordero	22.00
5	Pierna de Cordero	Cordero	15.50
6	Solomillo de Res	Res	24.50
7	Chuletón de Vaca	Res	18.90
8	Carne Picada Res	Res	9.50

5. Reconstrucción de un Ticket / Factura: Cruces Complejos (JOIN Múltiples) Es la consulta más importante de una tienda. Recrea exactamente lo que compró un cliente en una venta específica (ej. VEN05), cruzando la Venta, el Detalle y el Producto.

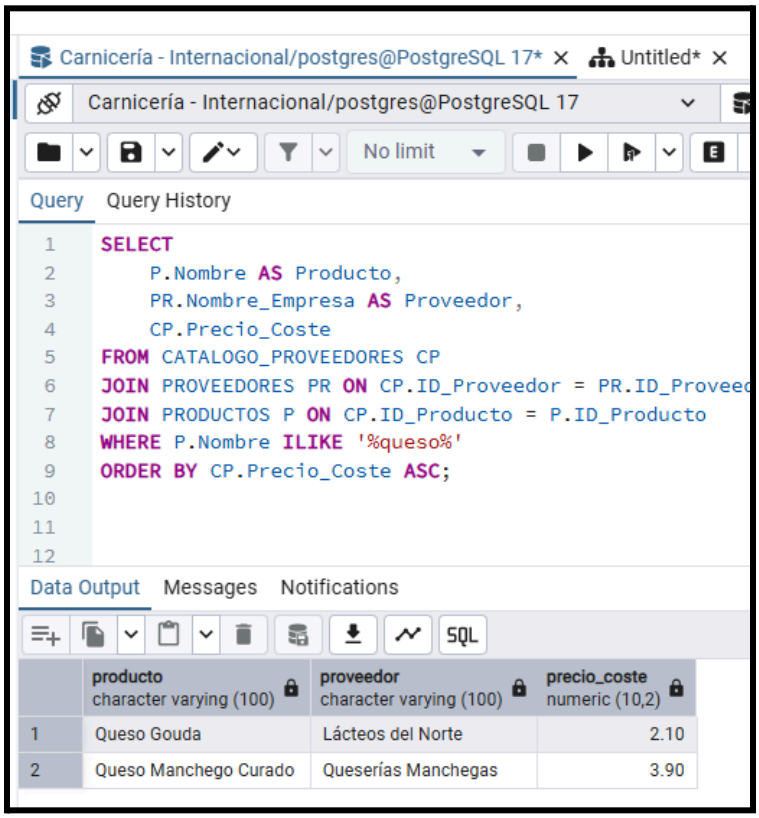
```
SELECT
    V.ID_Venta,
    V.Fecha_Hora,
    P.Nombre AS Producto_Comprado,
    DV.Cantidad,
    DV.Precio_Unitario_Aplicado,
    DV.Subtotal
FROM VENTAS V
JOIN DETALLE_VENTA DV ON V.ID_Venta = DV.ID_Venta
JOIN PRODUCTOS P ON DV.ID_Producto = P.ID_Producto
WHERE V.ID_Venta = 'VEN05';
```



	id_venta character varying (10)	fecha_hora timestamp without time zone	producto_comprado character varying (100)	cantidad numeric (10,2)	precio_unitario_aplicado numeric (10,2)	subtotal numeric (10,2)
1	VEN05	2023-10-21 09:20:00	Solomillo de Res	8.00	24.50	196.00
2	VEN05	2023-10-21 09:20:00	Lomo de Cerdo	10.00	6.80	68.00
3	VEN05	2023-10-21 09:20:00	Jamón Ibérico	9.00	9.55	86.00

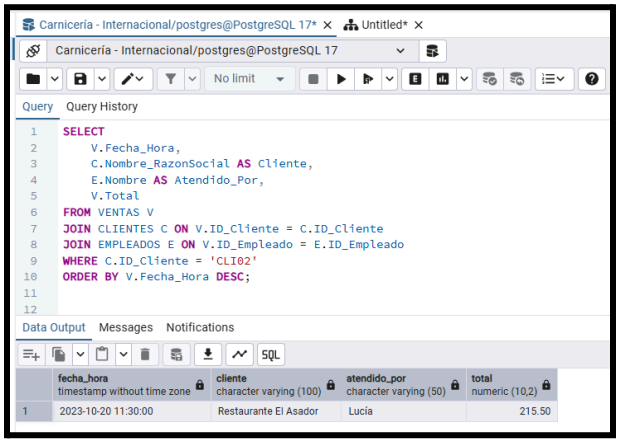
6. Comparador de Precios de Proveedores: Cruza el Catálogo con Proveedores y Productos para saber quién nos vende la "queso" y quién tiene el mejor precio de coste.

```
SELECT
    P.Nombre AS Producto,
    PR.Nombre_Empresa AS Proveedor,
    CP.Precio_Coste
FROM CATALOGO_PROVEEDORES CP
JOIN PROVEEDORES PR ON CP.ID_Proveedor = PR.ID_Proveedor
JOIN PRODUCTOS P ON CP.ID_Producto = P.ID_Producto
WHERE P.Nombre ILIKE '%queso%'
ORDER BY CP.Precio_Coste ASC;
```



7. Historial de Compras de un Cliente Específico: Permite ver cuántas veces ha comprado un cliente concreto y qué empleado le atendió, cruzando Ventas, Clientes y Empleados.

```
SELECT
    V.Fecha_Hora,
    C.Nombre_RazonSocial AS Cliente,
    E.Nombre AS Atendido_Por,
    V.Total
FROM VENTAS V
JOIN CLIENTES C ON V.ID_Cliente = C.ID_Cliente
JOIN EMPLEADOS E ON V.ID_Empleado = E.ID_Empleado
WHERE C.ID_Cliente = 'CLI02'
ORDER BY V.Fecha_Hora DESC;
```



8. Top 5 Mejores Clientes (Clientes VIP): Suma todo lo que ha gastado cada cliente a lo largo del tiempo y los ordena de mayor a menor, mostrando solo los 5 que más dinero dejan en la carnicería.

```
SELECT
    C.Nombre_RazonSocial,
    COUNT(V.ID_Venta) AS Numero_Compras,
    SUM(V.Total) AS Gasto_Total
FROM CLIENTES C
JOIN VENTAS V ON C.ID_Cliente = V.ID_Cliente
GROUP BY C.ID_Cliente, C.Nombre_RazonSocial
ORDER BY Gasto_Total DESC
LIMIT 5;
```

Query Query History

```sql
SELECT
    C.Nombre_RazonSocial,
    COUNT(V.ID_Venta) AS Numero_Compras,
    SUM(V.Total) AS Gasto_Total
FROM CLIENTES C
JOIN VENTAS V ON C.ID_Cliente = V.ID_Cliente
GROUP BY C.ID_Cliente, C.Nombre_RazonSocial
ORDER BY Gasto_Total DESC
LIMIT 5;
```

Data Output Messages Notifications

	nombre_razonsocial character varying (100)	numero_compras bigint	gasto_total numeric
1	Hotel Central	2	630.40
2	Catering Los Eventos	2	610.00
3	Pizzería Napoli	2	251.40
4	Restaurante El Asador	1	215.50
5	Hamburguesería La Parrilla	1	180.20

9. Rendimiento de Ventas por Empleado: Calcula cuánto dinero ha ingresado a la caja cada empleado, ideal para calcular comisiones o ver quién vende más.

```sql
SELECT
   E.Nombre,
   E.Apellidos,
   COUNT(V.ID_Venta) AS Total_Operaciones,
   SUM(V.Total) AS Dinero_Ingresado
FROM EMPLEADOS E
JOIN VENTAS V ON E.ID_Empleado = V.ID_Empleado
GROUP BY E.ID_Empleado, E.Nombre, E.Apellidos
ORDER BY Dinero_Ingresado DESC;
```

Query Query History

```sql
SELECT
    E.Nombre,
    E.Apellidos,
    COUNT(V.ID_Venta) AS Total_Operaciones,
    SUM(V.Total) AS Dinero_Ingresado
FROM EMPLEADOS E
JOIN VENTAS V ON E.ID_Empleado = V.ID_Empleado
GROUP BY E.ID_Empleado, E.Nombre, E.Apellidos
ORDER BY Dinero_Ingresado DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	nombre character varying (50)	apellidos character varying (100)	total_operaciones bigint	dinero_ingresado numeric
1	Marcos	Polo	7	1014.20
2	Lucía	García	8	705.10
3	Carlos	Mendoza	8	569.40
4	Diana	Ríos	7	444.40

10. Valoración Financiera del Inventario por Categoría: Multiplica el stock actual de cada producto por su precio de venta y lo agrupa por categoría. Le dice a la dirección cuánto dinero en bruto hay inmovilizado en las neveras y estanterías.

```
SELECT
    C.Nombre AS Categoria,
    SUM(P.Stock_Actual) AS Unidades_Fisicas_Totales,
    SUM(P.Stock_Actual * P.Precio_Venta) AS Valor_Economico_Potencial
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.ID_Categoria = C.ID_Categoria
GROUP BY C.ID_Categoria, C.Nombre
ORDER BY Valor_Economico_Potencial DESC;
```

Query | Query History

```
1  SELECT
2      C.Nombre AS Categoria,
3      SUM(P.Stock_Actual) AS Unidades_Fisicas_Totales,
4      SUM(P.Stock_Actual * P.Precio_Venta) AS Valor_Economico_Potencial
5  FROM PRODUCTOS P
6  JOIN CATEGORIAS C ON P.ID_Categoria = C.ID_Categoria
7  GROUP BY C.ID_Categoria, C.Nombre
8  ORDER BY Valor_Economico_Potencial DESC;
9
```

Data Output | Messages | Notifications

	categoria character varying (50)	unidades_fisicas_totales bigint	valor_economico_potencial numeric
1	Res	150	2551.00
2	Charcutería	285	1964.00
3	Aves	250	1681.00
4	Cerdo	180	1239.50
5	Cordero	55	1047.50
6	Despensa Internacional	340	878.00
7	Lácteos y Quesos	190	810.00

Tareas Básicas de Administración de la Base de Datos

Para garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la información de la Carnicería Internacional, el administrador de bases de datos debe establecer rutinas de mantenimiento preventivo y control de accesos. Al estar el sistema desplegado en PostgreSQL, las tareas básicas se gestionan de la siguiente manera:

A. Copias de Seguridad (Backups)

La política de copias de seguridad es vital para evitar la pérdida de datos ante fallos de hardware o errores humanos. En PostgreSQL, la forma más eficiente de realizar copias de seguridad lógicas es utilizando la herramienta de consola pg_dump. Esta utilidad genera un

archivo con todas las sentencias SQL necesarias para reconstruir la base de datos exactamente como estaba en el momento de la copia.

Ejemplo de comando para backup completo:

```
pg_dump -U postgres -F c -f "C:\backups\carniceria_backup_2023.backup" Carniceria_Internacional
```

(Este comando crea un backup en formato custom -F c, ideal para restauraciones rápidas).

B. Exportación de Datos

Es común que otros departamentos (como Contabilidad) necesiten extraer datos de las ventas o inventarios para tratarlos en hojas de cálculo (Excel, Google Sheets). En lugar de darles acceso directo a la base de datos, el administrador puede exportar tablas o consultas específicas a un formato universal como .csv (valores separados por comas) utilizando el comando COPY.

Ejemplo de exportación de la tabla Productos a CSV:

```
COPY PRODUCTOS TO 'C:\exportaciones\inventario_actual.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;
```

C. Gestión Básica de Usuarios y Permisos

Por motivos de seguridad (Principio de Mínimo Privilegio), no todos los empleados de la empresa deben tener el mismo nivel de acceso a la base de datos. En PostgreSQL, esto se administra mediante el sistema de Roles (CREATE ROLE). Se crean usuarios con contraseñas y se les otorgan (GRANT) o deniegan (REVOKE) permisos específicos sobre ciertas tablas según su departamento.

Ejemplo de creación de usuario para un cajero (Solo puede leer productos e insertar ventas):

-1. Crear el usuario

```
CREATE ROLE empleado_caja WITH LOGIN PASSWORD 'caja1234';
```

2. Darle permiso para ver el catálogo

```
GRANT SELECT ON PRODUCTOS TO empleado_caja;
```

3. Darle permiso para registrar ventas

```
GRANT INSERT ON VENTAS, DETALLE_VENTA TO empleado_caja;
```

Conclusión

La realización de este módulo me ha permitido consolidar de forma práctica los fundamentos de la gestión de bases de datos, demostrando que un buen análisis previo es vital para el éxito de cualquier sistema. Al construir la estructura de la "Carnicería Internacional" desde cero, he aprendido a resolver relaciones complejas mediante tablas intermedias, a garantizar la integridad de la información usando claves foráneas y a explotar los datos estratégicamente a través de consultas SQL avanzadas. En definitiva, este proyecto me ha proporcionado una visión integral y realista sobre cómo diseñar, desplegar y administrar el motor lógico sobre el que se apoya toda la infraestructura tecnológica de una empresa.